

# 감사결과 처분요구서

- 2023년도 공항 건설현장 [○○, ●●, ○○] 특정감사 -

2023. 9.

**KAC** 감 사 실

▣ 부정·부패신고: ☎02)2660-4110, [홈페이지] Clean Airport ▶ KAC신문고

## □ 처분요구 사항 일람표

| 연번 | 사업장 | 지 적 내 용                        | 구분 | 처분 |
|----|-----|--------------------------------|----|----|
| 1  | ○○  | 시설공사 원가계산 시 철거발생품 공제 계상에 관한 사항 | 공사 | 시정 |
| 2  | ○○  | 시설공사 철거 물량 산출에 관한 사항           | 공사 | 시정 |
| 3  | ○○  | 시설공사 가설비 산출에 관한 사항             | 공사 | 시정 |
| 4  | ○○  | 흡연실 환기설비 설치에 관한 사항             | 공사 | 시정 |
| 5  | ○○  | 시설공사 보험료 정산에 관한 사항             | 공사 | 시정 |
| 6  | ●●  | 주차장 개발공사 녹지화 면적 변경에 관한 사항      | 공사 | 시정 |
| 7  | ●●  | 계류장 포장 보수공사 현장여건 반영에 관한 사항     | 공사 | 시정 |
| 8  | ●●  | 특고압케이블 규격 및 포설 경로 변경에 관한 사항    | 공사 | 시정 |
| 9  | ●●  | 여객터미널 전기시계 설치에 관한 사항           | 물품 | 시정 |
| 10 | ○○○ | 주차장 공사 자재 및 시공 변경에 관한 사항       | 공사 | 시정 |
| 11 | ○○○ | 고소작업 비계설치 기준 준수에 관한 사항         | 안전 | 시정 |
| 12 | ○○○ | 건물 바닥 도장 계획 변경에 관한 사항          | 공사 | 시정 |
| 13 | ○○○ | 공사대금 지급현황판 설치에 관한 사항           | 공사 | 시정 |
| 14 | ○○○ | 시설공사 시공 변경에 관한 사항              | 공사 | 시정 |
| 15 | ○○○ | 시설공사 휴게시설 설치에 관한 사항            | 안전 | 시정 |

# 시 정 요 구

1

제 목 시설공사 원가계산 시 철거발생품 공제 계상에 관한 사항  
관 계 부 서 ○○공항  
구 분 공사  
내 용

○○공항에서는 공항 내 노후화된 시설물 개선을 위하여 ‘○○공항 항공등화 제어소 창호 및 기타공사’ 외 1건을 【표1】 과 같이 시행하고 있다.

【표1】 공사 시행 현황

| 공 사 명                           | 공 사 기 간                   | 계약금액(천원)              |
|---------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| ○○공항 항공등화제어소 창호 및<br>기타공사       | 2023.05.18. ~ 2023.09.14. | 147,040               |
| ○○공항 국내선 여객터미널 및<br>기타건물 석면해체공사 | 착공일로부터 100일간<br>(입찰공고 중)  | 197,054<br>(예비가격기초금액) |

「(계약예규)예정가격작성기준」 (2021. 12. 1. 기획재정부 계약예규 제577호로 전문 개정 시행 이후의 것) 제17조(재료비)에 따르면 계약목적물의 시공 중에 발생하는 작업설 · 부산물 등은 그 매각액 또는 이용가치를 추산하여 그 금액을 재료비에서 공제해야 하나, 그 중 기존 시설물의 철거 · 해체 · 이설 등으로 발생하는 작업설 · 부산물에 대해서는 재료비에서 공제하지 아니하고 매각비용 등을 별도로 계상하도록 하고 있다<sup>1)</sup>.

그런데 위 공사 산출내역서의 원가계산서에는 기존 시설물의 철거로 발생하는

1) 「(계약예규)예정가격작성기준」 (기획재정부 계약예규 제577호, 2021. 12. 1. 개정 시행) 조문별 개정이유서에는 기존 시설물의 철거, 해체 등으로 발생하는 작업설 · 부산물 등을 재료비에서 공제할 경우 재료비와 연동되는 경비 · 일반 관리비 등이 과다 삭감되는 문제를 개선하기 위함으로 설명하고 있음

고철 등의 매각비용이 별도로 계상되어 있지 않고 【표2】와 같이 재료비에서 공제  
· 계상되어 있는 것으로 확인되었다.

【표2】 기존 시설물 철거로 발생하는 작업설·부산물 재료비 공제 계상 현황

| 공 사 명                        | 품목    | 수량(kg)  | 금액(원)      | 비 고               |
|------------------------------|-------|---------|------------|-------------------|
| ○○공항 항공등화제어소 창호 및 기타공사       | 폐알루미늄 | 1,086.0 | -1,825,566 | 계약내역서             |
|                              | 폐철재류  | 716.7   | -259,445   |                   |
| ○○공항 국내선 여객터미널 및 기타건물 석면해체공사 | 고철    | 1,338.7 | -368,142   | 설계내역서<br>(입찰공고 중) |

[관계부서 의견 및 판단] ○○공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

## 조치할 사항

○○공항장은 기존 시설물 철거로 발생하는 작업설·부산물(고철)이 재료비에서 공제되지 않고 별도로 계상되도록 ‘○○공항 항공등화제어소 창호 및 기타공사’ 외 1건의 산출내역서를 조정하시기 바랍니다.(시정)

# 시 정 요 구

2

제 목 시설공사 철거 물량 산출에 관한 사항

관 계 부 서 ○○공항

구 분 공사

내 용

○○공항에서는 관제탑 내 화장실 및 샤워장의 노후화로 인한 시설 개량과  
여직원 증가에 따른 여성전용 위생시설 확충을 위하여 ‘○○공항 관제탑 부대시  
설(샤워장, 화장실) 개선공사’를 【표】와 같이 시행하고 있다.

【표】 공사 시행 현황

| 공 사 명                            | 공 사 기 간                   | 계약금액(천원) |
|----------------------------------|---------------------------|----------|
| ○○공항 관제탑 부대시설<br>(샤워장, 화장실) 개선공사 | 2023.05.31. ~ 2023.10.27. | 219,228  |

위 공사에는 관제탑 내 기존 화장실 및 샤워장 등에 대한 천장·벽체·바닥  
철거 공사가 포함되어 있으며, 그 중 관제탑 1~2층 화장실 및 샤워장의 벽체  
철거에 대해서는 체적( $m^3$ )을 단위로 총  $25.76m^3$ 의 물량을 철거하는 것으로 설계  
도서에 반영되어 있다.

그런데 위 화장실 및 샤워장 벽체 철거와 관련하여 설계도서를 확인한 결과  
철거 물량( $25.76$ )은 물량 산출서에 체적( $m^3$ )이 아닌 면적( $m^2$ ) 단위로 산출된  
물량으로, 공사비 산출내역서에는 체적( $m^3$ )으로 환산한  $5.97$ 이 물량으로 반영되었  
어야 하나 면적 물량인  $25.76$ 이 반영되어 공사비가 과다계상된 것으로 확인되었다.

[관계부서 의견 및 판단] ○○공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

#### 조치할 사항

○○공항장은 ‘○○공항 관제탑 부대시설(샤워장, 화장실) 개선공사’의 설계변경 등을 통해 과다계상된 벽체 철거 물량을 조정하고 계약금액을 감액(4,250천 원)하시기 바랍니다.(시정)

# 시 정 요 구

3

제 목 시설공사 가설비 산출에 관한 사항  
관 계 부 서 ○○공항  
구 분 공사  
내 용

○○공항에서는 이동지역(활주로)의 노후화된 콘크리트 포장 줄눈 보수를 통한 포장 내구성 증진 및 항공기 안전운항 도모를 위해 ‘○○공항 이동지역 줄눈보수 공사’를 【표1】 과 같이 시행하고 있다.

【표1】 공사 시행 현황

| 공 사 명            | 공 사 기 간                   | 계약금액(천원) |
|------------------|---------------------------|----------|
| ○○공항 이동지역 줄눈보수공사 | 2023.05.17. ~ 2023.09.23. | 316,920  |

위 공사 산출내역서에는 콘크리트 포장 줄눈 보수 공사 내역 외에도 가설사무실 설치 및 해체를 위한 가설비가 경비에 반영되어 있다.

그런데 위 공사 산출내역서 확인 결과 【표2】 세부 산출내역서의 가설사무실 금액(797,826원)이 【표3】 원가계산서의 경비에 반영되면서 가설비로 별도로 계상되었으나, 직접노무비 및 기계경비에도 가설비(가설사무실)의 노무비와 경비에 해당하는 금액이 각각 포함되어 있어 가설비 일부가 중복 반영된 것으로 확인되었다.

【표2】 공사 계약 세부산출내역서

(단위 : 원)

| 품 명             | 재료비        | 노무비            | 경비            | 합 계            |
|-----------------|------------|----------------|---------------|----------------|
| 1. 줄눈보수         | 63,121,160 | 114,359,050    | 8,307,015     | 185,787,225    |
| 2. <u>가설사무실</u> | 447,696    | <u>298,576</u> | <u>51,555</u> | <u>797,828</u> |
| 3. 폐기물처리비       | -          | -              | 2,138,241     | 2,138,241      |

【표3】 공사 계약 원가계산서

(단위 : 원)

| 직접재료비      | 직접노무비              | 경 비              |         | 비 고                                            |
|------------|--------------------|------------------|---------|------------------------------------------------|
|            |                    | 기계경비             | 가설비     |                                                |
| 63,121,160 | <u>114,657,626</u> | <u>8,358,570</u> | 797,828 | 직접노무비 및 기계경비에 가설비의 노무비(298,576), 경비(51,555) 포함 |

[관계부서 의견 및 판단] ○○공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

## 조치할 사항

○○공항장은 ‘○○공항 이동지역 줄눈보수공사’에 중복 반영된 가설비가 제외되도록 설계변경 등을 통해 공사금액을 감액(575천 원)하시기 바랍니다.(시정)



# 시 정 요 구

4

제 목 흡연실 환기설비 설치에 관한 사항

관 계 부 서 ○○공항

구 분 공사

내 용

○○공항에서는 국제선 여객터미널의 혼잡 완화와 여객편의 도모를 위하여 ‘○○공항 국제선 시설확충 기계공사’를 【표1】 과 같이 시행하고 있다.

【표1】 사업 시행 현황

| 공 사 명              | 사 업 기 간                   | 계약금액(천원)  |
|--------------------|---------------------------|-----------|
| ○○공항 국제선 시설확충 기계공사 | 2021.10.07. ~ 2024.05.23. | 8,467,839 |

위 공사에는 국제선터미널 확충지역 인접 격리대합실 내 기존 흡연실 철거 및 신규 흡연실 설치가 예정되어 있으며, 신규 흡연실의 담배 연기 외부 배출을 위하여 옥상에 【표2】 와 같이 탈취필터유닛을 포함한 환기설비를 설치할 계획이다.

【표2】 탈취필터유닛 설치 계획

| 탈취필터유닛                            | 흡연실 설치위치                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 탈취필터유닛(86CMM) 1대<br>배기팬 및 덕트설비 1식 | <p>The diagram shows a floor plan of the International Terminal expansion area. It identifies the '기존 지역' (Existing Area) and '확충 지역' (Expansion Area). In the existing area, there is a '기존 흡연실' (Existing Smoking Room) and a '신규 흡연실' (New Smoking Room). In the expansion area, there is a '기존 탈취필터유닛(옥상)' (Existing Odor Removal Filter Unit on Roof). The plan also shows the '기존 지역' and '확충 지역' labels. The diagram is used to illustrate the planned placement of odor removal filter units on the roof for the new smoking room.</p> |

그런데 현재 국제선 격리대합실 옥상에는 흡연실 및 화장실 배기용 탈취필터 유닛 및 배기팬<sup>2)</sup>이 설치되어 있고, 신규 흡연실 설치 위치 또한 기존 배기 주덕트의 연결 사용이 가능한 위치이므로 당초 계획된 신규 설치 없이 기존 탈취필터유닛 등의 환기시설을 활용하여 공사비를 절감할 필요가 있다.

[관계부서 의견 및 판단] ○○공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

### 조치할 사항

○○공항장은 ‘○○공항 국제선 시설확충 기계공사’에 포함되어 있는 탈취필터유닛 및 배기팬 설치 공정을 제외하는 설계변경을 통해 계약금액을 감액(23,087천 원) 하시기 바랍니다.(시정)

---

2) 기존 흡연실에 설치된 탈취필터유닛(전기집진기 형식) 및 배기팬은 2017년 국제선 증축공사 시 설치됨

# 시 정 요 구

## 5

제 목 시설공사 보험료 정산에 관한 사항  
관 계 부 서 ○○공항  
구 분 공사  
내 용

○○공항에서는 관제탑 노후 방송시설을 개선하기 위하여 ‘○○공항 관제탑 방송 시스템 교체공사’를 【표1】 과 같이 시행하였다.

【표1】 공사 시행 현황

| 공 사 명               | 공 사 기 간                   | 준공금액(천원) |
|---------------------|---------------------------|----------|
| ○○공항 관제탑 방송시스템 교체공사 | 2023.06.01. ~ 2023.07.26. | 84,040   |

「(계약예규) 정부 입찰·계약 집행기준」(기획재정부예규 제533호, 2021. 1. 1. 개정 시행 이후의 것) 제91조(국민건강보험료, 노인장기요양보험료, 국민연금보험료, 퇴직 급여충당금 및 퇴직공제부금 사후정산 등) 및 제94조(대가지급시 정산절차 등)에 따르면 계약담당자는 계약대가의 지급청구를 받은 때에는 하도급계약을 포함하여 해당 계약 전체에 대한 보험료 납부여부를 최종 확인하여야 하며, 입찰공고 등에 고지된 국민건강보험료 등의 범위 내에서 사업자 부담분의 국민건강보험료 등에 대한 납입확인서의 금액으로 정산하되, 다음 각 호와 같이 정산하도록 하고 있다.

1. 일용근로자는 해당 사업장단위로 기재된 납입확인서의 납입금액으로 정산
2. 생산직 상용근로자(직접노무비 대상에 한함)는 소속회사에서 납부한 납입 확인서에 의하여 정산하되 현장인 명부 등을 확인하여 해당 사업장 계약이행

기간 대비 해당 사업장에 실제로 투입된 일자를 계산(현장명부 등 발주기관이나 감리가 확인한 서류에 의함)하여 보험료를 일할 정산. 다만, 해당 사업장단위로 보험료를 별도 분리하여 납부한 경우에는 제1호를 준용

그러나 ○○공항에서는 위 공사를 준공하면서 계약상대자가 제출한 4대 보험료 완납 증명서에 대하여 관련 기준을 준수하는 증빙서류가 없었음에도 이에 대해 정산하지 않고 【표2】와 같이 준공금액에 반영하여 처리하였다.

【표2】 공사 보험료 지급분

(단위 : 원)

| 공 사 명                  | 국민건강<br>보험료 | 국민연금<br>보험료 | 노인장기요양<br>보험료 | 제경비<br>(일반관리비, 이윤 등) | 합 계       |
|------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------------|-----------|
| ○○공항 관제탑<br>방송시스템 교체공사 | 1,189,824   | 1,510,354   | 152,416       | 972,446              | 3,825,040 |

[관계부서 의견 및 판단] ○○공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

## 조치할 사항

○○공항장은 ‘○○공항 관제탑 방송시스템 교체공사’의 보험료 미정산 금액 (3,825천 원)을 환수하시기 바랍니다.(시정)

# 시 정 요 구

6

제 목 주차장 개발공사 녹지화 면적 변경에 관한 사항

관 계 부 서 ●●공항

구 분 공사

내 용

●●공항에서는 공항 이용객들의 주차장 혼잡 완화를 위하여 ‘●●공항 주차장 개발 공사’를 【표】와 같이 시행하고 있다.

【표】공사 시행 현황

| 공 사 명         | 공 사 기 간                   | 계약금액(천원)  |
|---------------|---------------------------|-----------|
| ●●공항 주차장 개발공사 | 2022.07.01. ~ 2023.09.25. | 4,489,789 |

위 공사에는 2022년 재해영향평가 협의완료<sup>3)</sup>에 따라 주차장 개발 구역에서 제외된 유희부지(27,557㎡)에 대해 녹생토 씨드스프레이<sup>4)</sup>공법으로 【그림】㉔와 같이 녹지화가 계획되어 있다.

3) ◇과-976(2022.05.26.) “재해영향평가 협의완료 알림(●●공항 단기대책 2단계 매입부지 주차장 개발사업)

4) 씨드스프레이 공법 : 종자, 비료, 화이버, 착색제, 접착제 등을 혼합하여 잔디 조성지에 고압 분사 방식으로 녹지화하는 공법

【그림】 유휴부지 녹지화 계획 및 대체 직원주차장



그런데 기존 직원 주차장의 포장 및 주차환경 개선을 위하여 대체 직원주차장이 필요함에 따라 ●●도 ◆과와 유휴부지 일부 계획변경(녹지화 → 골재포설)을 협의 완료<sup>5)</sup>하여 【그림】 ㉔ 와 같이 유휴부지 내 자갈 포설 및 로프 주차선등 설치를 통한 대체 직원주차장을 개설하였고, 이후 시공사와 변경계약을 체결<sup>6)</sup> 하였으나, 변경 계약내역서에 녹지화를 위한 씨드스프레이 살포 면적이 변동없이 기존 유휴부지 전체(27,557㎡)로 되어 있어 대체 직원주차장(10,880㎡) 면적을 제외할 필요가 있다.

[관계부서 의견 및 판단] ●●공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

5) ●● □단-11165(2023.07.28.) ●●도 회의결과 제출(●●공항 주차장 개발공사)

6) ●● △단-14004(2023.08.10.) 변경계약 체결 알림(●●공항 주차장 개발공사(2차년도))

## 조치할 사항

●●공항장은 ‘●●공항 주차장 개발공사’의 녹지화를 위한 씨드스프레이 살포 면적을 기존 유희부지 전체(27,557㎡)에서 대체 직원 주차장 골재포설 지역(10,880㎡)을 제외한 면적(16,677㎡)으로 수량을 변경하여 감액(29,645천 원) 하시기 바랍니다.(시정)

# 시 정 요 구

7

제 목 계류장 포장 보수공사 현장여건 반영에 관한 사항

관 계 부 서 ●●공항

구 분 공사

내 용

●●공항에서는 항공기 이동지역의 노후화된 포장을 개선하기 위하여 ‘●●공항 계류장 및 유도로 포장보수공사’를 【표】와 같이 시행하고 있다.

【표】공사 시행 현황

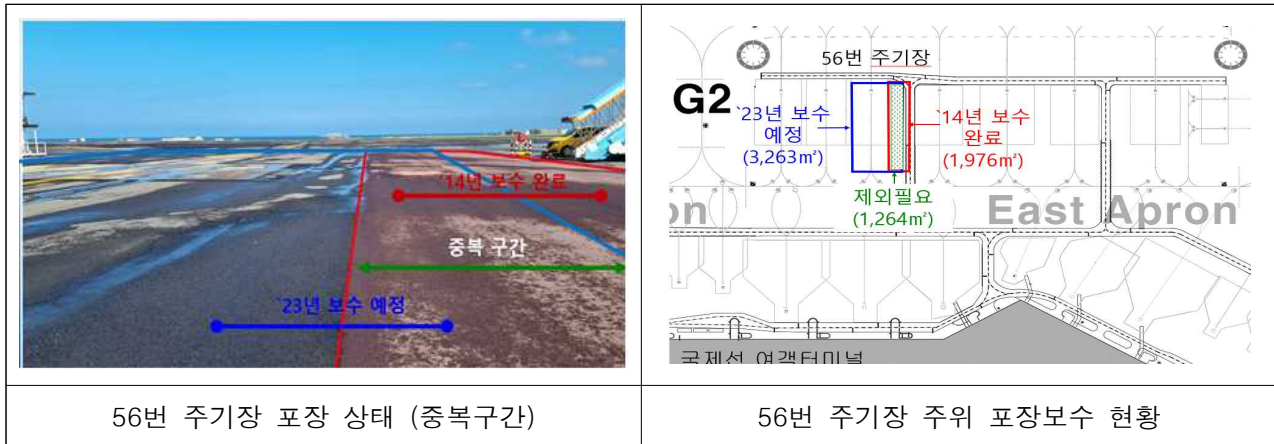
| 공 사 명                 | 계 약 기 간                 | 계약금액(천원)  |
|-----------------------|-------------------------|-----------|
| ●●공항 계류장 및 유도로 포장보수공사 | 2023.05.04 ~ 2023.11.30 | 1,617,004 |

위 공사는 평행유도로 포장 보수 외에 동측 계류장 56번 주기장 전체를 아스팔트콘크리트로 패칭 보수하도록 계획되어 있다.

그런데 감사기간 현장 확인 결과 【그림】과 같이 동측 계류장 56번 주기장 중심부 지역의 포장면은 균열 발생 및 물고임 현상 등으로 보수가 필요한 반면, 우측 가장자리 지역은 항공기의 직접하중을 받지 않는 지역으로 포장면에 단차, 균열 또는 물고임 현상 등이 발견되지 않은 양호한 상태이며 포장보수 이력을 확인한 결과 2014년 보수가 된 지역으로 추가 보수공사가 불필요한 것으로 확인되었다.



【그림】 56번 주기장 주변 포장 상태 및 보수현황



[관계부서 의견 및 판단] ●●공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

#### 조치할 사항

●●공항장은 ‘●●공항 계류장 및 유도로 포장보수공사’의 56번 주기장 포장 보수 면적에 보수공사가 불필요한 구간(1,264㎡)이 제외되도록 설계변경 등을 통해 계약금액을 감액(41,487천 원) 하시기 바랍니다.(시정)

# 시 정 요 구

8

제 목 특고압케이블 규격 및 포설 경로 변경에 관한 사항  
관 계 부 서 ●●공항  
구 분 공사  
내 용

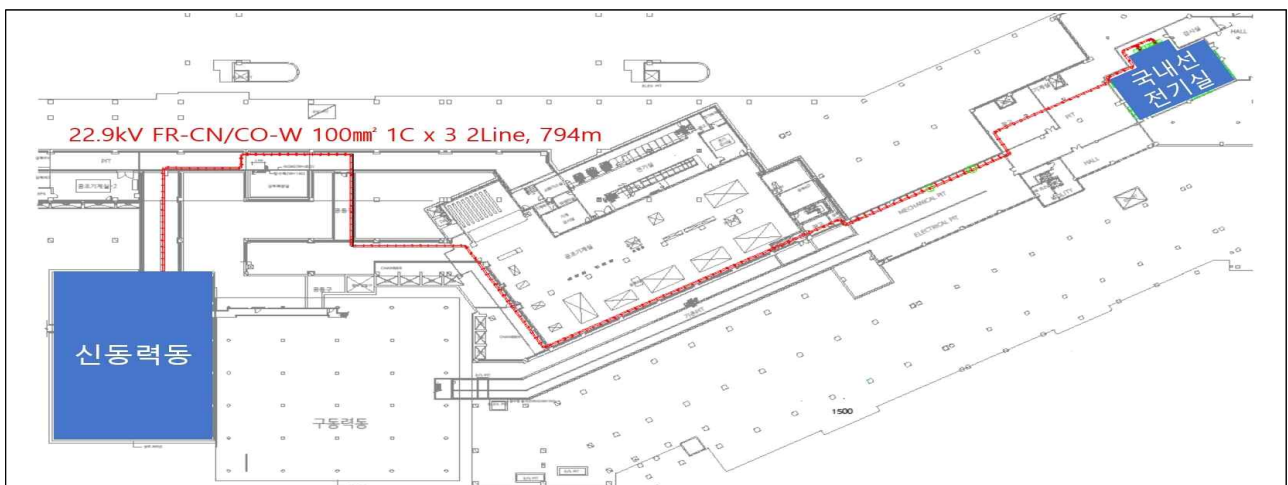
●●공항에서는 전력공급의 신뢰성 및 안전성을 개선하기 위하여 ‘●●공항 국내선 및 레이더송신소 수배전설비 개량공사’를 【표1】 과 같이 시행하고 있다.

【표1】 공사 시행 현황

| 공 사 명                        | 공 사 기 간                   | 계약금액(천원)  |
|------------------------------|---------------------------|-----------|
| ●●공항 국내선 및 레이더송신소 수배전설비 개량공사 | 2023.05.22. ~ 2024.09.12. | 2,380,196 |

위 공사에는 【그림1】 과 같이 신동력동에서부터 국내선 전기실까지 특고압케이블(22.9kV FR-CNCO-W 100mm<sup>2</sup> 1C×3) 2회선을 포설하는 공정이 계획되어 있다.

【그림1】 국내선 전기실 전원 선로 포설 계획(신동력동 ~ 국내선 전기실)



## 가. 특고압케이블 규격 변경에 관한 사항

국내선 전기설 설계도서를 검토한 결과 개량되는 국내선 전기설의 전압은 22.9[kV]이고 시설용량은 3,500[kVA]이며 전부하전류는 약 90[A]이다. 또한 케이블 허용전류는 부하의 중요도, 포설조건, 부하전류에 의한 온도상승, 전압강하 등을 고려하여 여유율을 전부하전류의 1.5배 이상으로 선정하므로 케이블 허용전류는 135[A]가 된다. 따라서 【표2】의 특고압케이블 허용전류표를 참조하면 허용전류가 265[A]인 60mm<sup>2</sup>로 선정해도 수용이 가능하므로, 기술적으로 적절한 용량의 특고압케이블 도체규격으로 변경(100mm<sup>2</sup> → 60mm<sup>2</sup>)하여야 한다.

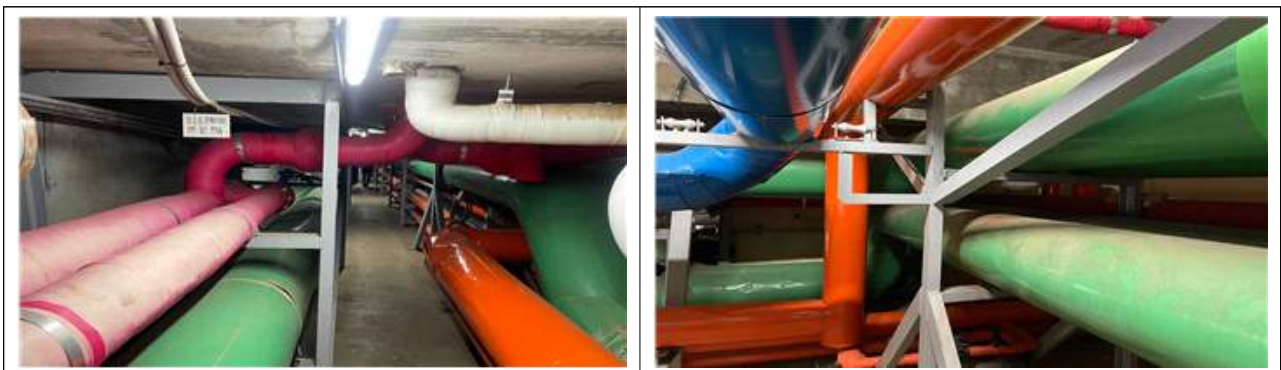
【표2】 22.9kV 특고압케이블(FR-CNCO-W) 표준 허용 전류<sup>7)</sup>

| 도체 규격 [mm <sup>2</sup> ] | 60  | 100 | 150 | 200 | 250 | 325 | 400 | 500 | 600 |
|--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 허용전류[A]                  | 265 | 352 | 432 | 493 | 540 | 595 | 650 | 710 | 761 |

## 나. 특고압케이블 포설 경로 변경에 관한 사항

감사기간 동안 【그림1】의 특고압케이블 포설 경로를 따라 ●●공항 지하피트를 확인한 결과 【그림2】와 같이 일부구간이 협소하여 케이블 트레이 설치 작업이 불가하고 이를 대체할 방안이 필요한 것으로 나타났다.

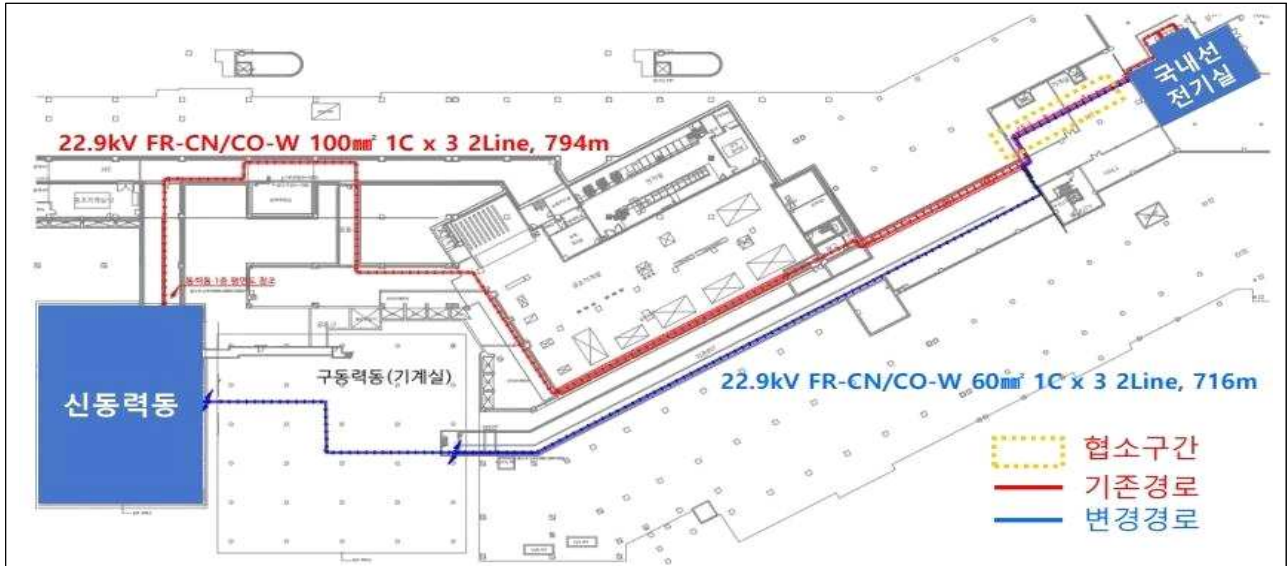
【그림2】 ●●공항 지하피트 현황



7) ★★전선 카다로그 참조

이에 따라 기존 고압인입선로(6.6[kV]) 철거 구간을 검토한 결과 【그림3】 과 같이 신동력동에서부터 국내선 전기실까지 케이블 트레이 설치 작업이 가능한 것으로 확인되었고, 본 경로로 변경한다면 케이블 포설 길이 축소 및 기존 케이블 트레이 재사용 또한 가능하므로 사업비를 절감할 수 있다.

【그림3】 기존 고압인입선로 재사용 구간(신동력동 ~ 국내선 전기실)



[관계부서 의견 및 판단] ●●공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

## 조치할 사항

●●공항장은 ‘●●공항 국내선 및 레이더송신소 수배전설비 개량공사’의 특고압케이블에 대한 규격 및 포설 경로를 변경하는 설계변경을 통해 계약금액을 감액 (74,363천 원)하시기 바랍니다.(시정)

# 시 정 요 구

9

제 목 여객터미널 전기시계 설치에 관한 사항

관 계 부 서 ●●공항

구 분 물품

내 용

●●공항에서는 여객터미널 내 노후화된 전기시계를 교체하기 위하여 ‘●●공항 전기시계설비 구매설치’ 사업을 【표】와 같이 시행하고 있다.

【표】사업 시행 현황

| 공 사 명            | 사 업 기 간                   | 계약금액(천원) |
|------------------|---------------------------|----------|
| ●●공항 전기시계설비 구매설치 | 2023.05.26. ~ 2023.10.23. | 183,795  |

위 사업은 ●●공항 여객터미널에 설치된 기존 아날로그 전기시계를 철거하고 공항 이용객의 이동 동선, 이용 빈도 등을 고려하여 네트워크 통신방식의 LED 전기시계를 설치<sup>8)</sup>할 계획이다.

그런데 설계도서와 설치 현장을 확인한 결과 【그림】㉔와 같이 1층 국제선 수화물 인도장 전기시계 주변에는 시간을 확인할 수 있는 FIDS 전광판 및 모니터가 설치되어 있고, 1층 국내선 도착 일반대합실에 이전설치 예정인 전기시계는 【그림】㉕와 같이 설치 위치가 이용객의 시야에서 벗어난 높은 천장(약 7m) 일 뿐만 아니라 대합실 주변에 시간을 확인할 수 있는 FIDS 모니터가 설치되어

8) 철거 31대 : 전자시계(8\*3 Line) 30대, 월드시계 1대 / 설치 20 대 : 전자시계 19대, 월드시계 1대



있어 추가 시계 설치가 불필요하므로 해당 물품을 사업에서 제외할 필요가 있다.

【그림】 전기시계 설치 계획



㉓ 1층 국제선 수하물 인도장 설계도서 및 현장 사진



㉔ 1층 국내선 도착 일반 대합실 설계도서 및 현장 사진

[관계부서 의견 및 판단] ●●공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

●●공항장은 ‘●●공항 전기시계설비 구매설치’ 사업에 반영된 전기시계 이전 설치 (2대)를 제외하는 설계변경을 통하여 계약금액을 감액(13,310천 원)하시기를 바랍니다.(시정)

# 시 정 요 구

10

제 목 주차장 공사 자재 및 시공 변경에 관한 사항

관 계 부 서 ◎◎공항

구 분 공사

내 용

◎◎공항에서는 국내선 여객수요의 증가에 맞춰 협소한 주차장을 확장하기 위하여 ‘◎◎공항 주차장 확장공사’를 【표1】 과 같이 시행하고 있다.

【표1】 공사 시행 현황

| 공 사 명         | 공 사 기 간                 | 계약금액(천원) |
|---------------|-------------------------|----------|
| ◎◎공항 주차장 확장공사 | 2023.06.19 ~ 2023.12.29 | 937,613  |

위 공사는 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 시행령」 (대통령령 제33382호, 2023. 6. 5. 개정 시행) 제11조(공사용 자재의 직접구매 증대 등)에 따라 아스팔트콘크리트와 레미콘을 관급자재로 구매하는 것으로 계획<sup>9)</sup>을 수립하였다.

【표2】 직접구매 대상 공사용 자재

| 자 재 명        | 규 격            | 수 량       | 단 가(원) | 금 액(원)      | 비고     |
|--------------|----------------|-----------|--------|-------------|--------|
| 아스팔트<br>콘크리트 | WC-3, 3등급, 표층용 | 914 Ton   | 99,491 | 90,934,774  | 일반 아스콘 |
|              | BB-3, 3등급, 기층용 | 1,844 Ton | 83,973 | 154,846,212 | “      |
| 레미콘          | 25-21- 80      | 77 m³     | 83,155 | 6,402,935   | 현장타설용  |
|              | 25-21-120      | 274 m³    | 83,527 | 22,886,398  |        |
|              | 25-24-150      | 87 m³     | 88,264 | 7,678,968   |        |
|              | 25-18-080      | 19 m³     | 79,655 | 1,513,445   |        |

9) ◎◎공항-4360(2023.05.03.) ◎◎공항 주차장 확장공사 시행계획

## 가. 순환골재 재활용 제품 사용에 관한 사항

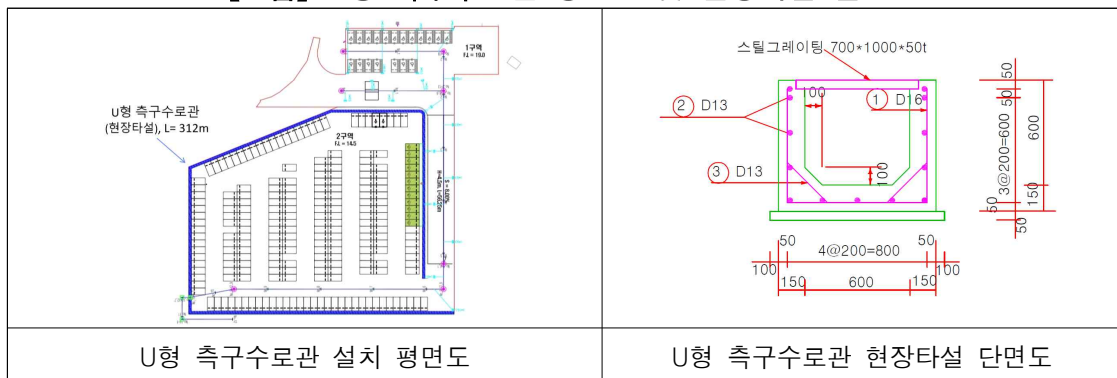
「건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률」(법률 제19307호, 2023. 3. 28. 개정 시행) 제38조(순환골재 및 순환골재 재활용제품의 사용 의무) 및 제39조(순환골재 등의 사용에 관한 권고 및 시정조치)에 따라 발주자는 순환골재 등 의무사용 건설공사<sup>10)</sup>를 발주할 때에는 건설업자에게 대통령령으로 정하는 기준에 적합한 순환골재 재활용제품을 사용하여야 한다.

그런데 위 공사는 국토교통부 고시에 따른 순환골재 재활용 제품의 의무사용 공사에 해당됨에도 일반 아스팔트콘크리트를 100% 사용하도록 계획되어 있으므로 순환골재 재활용 아스팔트콘크리트로 변경이 필요하다.

## 나. 배수관로 U형 측구수로관의 시공변경에 관한 사항

위 ‘○○공항 주차장 확장 공사’에는 확장 주차장 지역의 우수를 처리하기 위한 U형 측구수로관(L=312m, W0.6×H0.6×T0.15)을 【그림】과 같이 현장 타설하는 것으로 설계되어 있다.

【그림】 U형 측구수로관 평면도 및 현장타설 단면도



10) 순환골재 등 의무사용건설공사의 순환골재·순환골재 재활용제품 사용용도 및 의무사용량에 관한 고시 (국토교통부고시 제2017-648호, 2017.09.27.) 2. 순환골재 재활용제품 의무사용 용도 및 사용량 마. 「주차장법」 제2조 제1호가목 및 나목에 따른 노상주차장 및 노외주차장의 설치 공사(아스팔트콘크리트 포장은 제품 소요량의 40%이상 사용)



그런데 U형 측구수로관의 경우 공사기간이 짧게 소요되고 공사비가 저렴한 기성품이 존재하는 바 감사기간 현장에서 적용 가능여부를 확인한 결과 U형 측구수로관의 설치 위치가 주차장 확장 포장면 가장자리의 평지 지역으로 작업환경이 우수하여 장비투입 등이 용이함에 따라 기성품 설치가 가능한 것으로 확인되므로 U형 측구수로관을 현장타설이 아닌 기성품으로 시공 변경하여 공사비를 절감할 필요가 있다.

[관계부서 의견 및 판단] ◎◎공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

#### 조치할 사항

◎◎공항장은 ‘가’항과 관련하여 ‘◎◎공항 주차장 확장공사’의 관급자재인 일반 아스팔트콘크리트를 순환골재 재활용 아스팔트콘크리트로 변경 구매하고, ‘나’항 U형 측구수로관에 대해서는 현장타설에서 기성품 설치로 변경하는 설계변경을 실시하여 공사비를 감액(63,091천 원)하시기 바랍니다.(시정)

# 시 정 요 구

11

제 목 고소작업 비계설치 기준 준수에 관한 사항  
관 계 부 서 ◎◎공항  
구 분 안전  
내 용

◎◎공항에서는 레이더 시설의 현대화 사업에 따른 신규 레이더장비 설치를 위하여 ‘◎◎공항 레이더시설 타워신축 및 기타공사’를 【표】와 같이 시행하고 있다.

【표】공사 시행 현황

| 공 사 명                  | 공 사 기 간                   | 계약금액(천원) |
|------------------------|---------------------------|----------|
| ◎◎공항 레이더시설 타워신축 및 기타공사 | 2022.04.10. ~ 2023.12.30. | 749,690  |

「산업안전보건기준에 관한 규칙」(고용노동부령 제337호, 2021. 11. 19. 개정 시행 이후의 것) 제56조(작업발판의 구조)에 따르면 사업주는 비계의 높이가 2미터 이상인 작업장소에 기준에 맞는 작업발판을 설치하여야 하며, 추락의 위험이 있는 장소에는 안전난간을 설치하여야 한다.

그런데 감사일 현재 공사 현장에는 신축 타워의 벽체 레미콘 타설을 위한 외부 비계가 설치되어 있으며, 【그림】과 같이 2층 진입을 위한 비계 계단은 작업자의 추락 위험이 상존하는 장소임에도 안전난간이 설치되어 있지 않아 보완 조치가 필요한 것으로 확인되었다.

【그림】 신축타워 외부비계 설치 현황



[관계부서 의견 및 판단] ◎◎공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

#### 조치할 사항

◎◎공항장은 ‘◎◎공항 레이더시설 타워신축 및 기타공사’ 현장의 외부비계 계단에 안전난간을 설치하시기 바랍니다.(시정)

# 시 정 요 구

12

제 목 건물 바닥 도장 계획 변경에 관한 사항

관 계 부 서 ◎◎공항

구 분 공사

내 용

◎◎공항에서는 노후 기계시설 교체 및 개선을 위하여 ‘◎◎공항 냉난방공조 및 기타시설 개선공사’ 외 1건을 【표】와 같이 시행하고 있다.

【표】공사 시행 현황

| 공 사 명                       | 공 사 기 간                   | 계약금액(천원)  |
|-----------------------------|---------------------------|-----------|
| ◎◎공항 여객터미널 및 기타지역 소방시설 개선공사 | 2023.08.01. ~ 2024.07.30. | 416,254   |
| ◎◎공항 냉난방공조 및 기타시설 개선공사      | 2023.08.01. ~ 2024.11.30. | 2,747,463 |

‘◎◎공항 여객터미널 및 기타지역 소방시설 개선공사’에는 전기실 내 이산화탄소 소화설비를 할로젠화합물 소화설비로 교체하는 가스계 소화설비 개선공사가 계획되어 있고, ‘◎◎공항 냉난방공조 및 기타시설 개선공사’에는 가스계 소화설비 배관 교체를 위한 가시설(비계) 설치, 천장재 교체 및 바닥 도장이 반영되어 있으며, 이 중 전기실 내 바닥 도장공사는 기존 우레탄 도장을 제거하고 신규 우레탄 도장(449㎡)을 실시할 예정이다.

그런데 ◎◎공항에서는 수배전시설 전면 교체를 위한 ‘◎◎공항 수배전시설 교체공사’가 2024년부터 2026년까지 계획<sup>1)</sup>되어 있어 해당 공사 시에도 전기

실의 바닥 도장 시행이 불가피한 바, 감사일 현재 전기실 현장의 바닥 도장 상태가 【그림】과 같이 양호한 점을 고려해 금번 건축 및 소방 공사시에는 전기실 바닥 보양 등을 통해 손상을 최소화하여 작업을 시행하고 향후 수배전시설 전면 교체 시 바닥 도장작업을 시행함으로써 도장공사의 중복 시행을 방지할 필요가 있다.

【그림】 전기실 바닥 상태



[관계부서 의견 및 판단] ◎◎공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

## 조치할 사항

◎◎공항장은 ‘◎◎공항 냉난방공조 및 기타시설 개선공사’에 포함되어 있는 전기실 내 바닥 도장공사를 제외하는 설계변경을 통해 계약금액을 감액(30,429천원)하시기 바랍니다.(시정)

11) ◎◎공항-311(2023.03.28.) ◎◎공항 중장기 사업계획

# 시 정 요 구

13

제 목 공사대금 지급현황판 설치에 관한 사항  
관 계 부 서 ◎◎공항  
구 분 공사  
내 용

◎◎공항에서는 공항시설 개선을 위한 ‘◎◎공항 레이더시설 타워신축 및 기타공사’ 외 2건을 【표1】 과 같이 시행하고 있다.

【표1】 공사 시행 현황

| 공 사 명                  | 공 사 기 간                   | 계약금액(천원)  |
|------------------------|---------------------------|-----------|
| ◎◎공항 레이더시설 타워신축 및 기타공사 | 2023.04.10. ~ 2023.12.30. | 749,690   |
| ◎◎공항 주차장 확장공사          | 2023.06.19. ~ 2023.12.29. | 937,613   |
| ◎◎공항 항공등화시설 교체 및 기타공사  | 2023.06.30. ~ 2024.10.31. | 5,211,116 |

「공사감독규정」(규정 제397호, 2023. 2. 23. 개정 시행) 제23조 따르면 감독자는 시공자로 하여금 공사대금 지급현황판(별지서식 제21호)을 현장사무실 앞 등에 설치하여 공사대금 수령 및 지급현황을 표기하도록 하고, 하도급자·자재·장비업자·건설근로자가 대금 지급현황을 실시간 확인 후 대금, 노임 등을 적기에 수령할 수 있도록 하여야 한다.

그런데 위 공사 3건의 현장에는 【표2】 와 같이 공사대금 지급현황판이 설치되어 있지 않았다.

【표2】 공사대금 지급현황판 미설치 현황

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| 레이더시설 타워신축 및 기타공사                                                                 | 주차장 확장공사                                                                          | 항공등화시설 교체 및 기타공사                                                                    |

[관계부서 의견 및 판단] ◎◎공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

#### 조치할 사항

◎◎공항장은 ‘◎◎공항 레이더시설 타워신축 및 기타공사’ 외 2건의 현장사무실 앞 등에 공사대금 지급현황판을 설치하시기 바랍니다.(시정)

# 시 정 요 구

14

제 목 시설공사 시공 변경에 관한 사항  
관 계 부 서 ◎◎공항  
구 분 공사  
내 용

◎◎공항에서는 노후화된 항공등화시설을 개량하여 장애발생 요인을 제거하고 시설 안전성 향상을 위하여 ‘◎◎공항 항공등화시설 교체 및 기타공사’를 【표】와 같이 시행하고 있다.

【표】 공사 시행 현황

| 공 사 명                 | 공 사 기 간                   | 계약금액(천원)  |
|-----------------------|---------------------------|-----------|
| ◎◎공항 항공등화시설 교체 및 기타공사 | 2023.06.30. ~ 2024.10.31. | 5,211,116 |

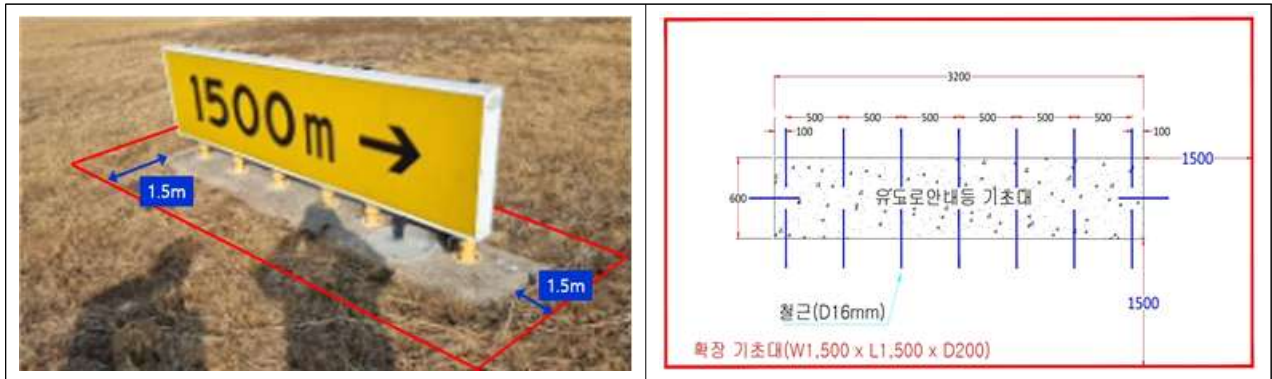
## 가. 유도로안내등 기초대 타이바 설치에 관한 사항

위 공사에는 【그림1】과 같이 유도로안내등 외 3종(47개소)에 대한 콘크리트 기초대 확장이 계획되어 있고, 확장되는 신·구 콘크리트 기초대 사이에는 타이바<sup>12)</sup> 설치가 설계도서에 반영되어 있다.

12) 타이바(Tie bar) : 콘크리트 포장판의 줄눈에 있어서 하중을 전달하고 판을 동일한 높이로 유지하기 위하여 세로 줄눈을 가로로 잘라 콘크리트판에 매입한 봉강



【그림1】 기초대 확장 평면도(예시)

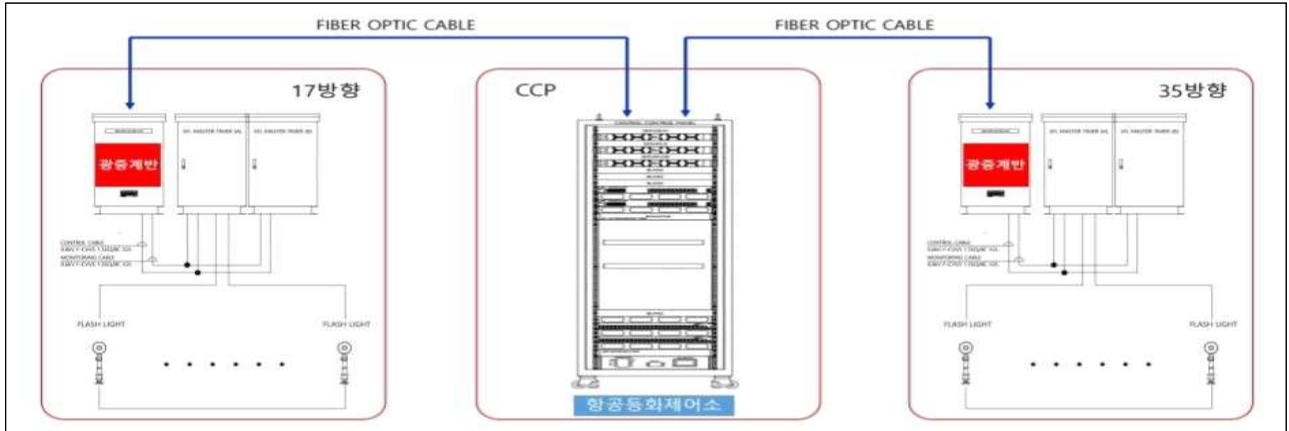


그런데 타이바는 공항시설의 경우 활주로나 계류장 등 항공기 이착륙으로 인해 고하중이 가해질 시 콘크리트 등 구조물에 하중을 전달하고 손상을 방지하기 위한 용도로 사용되는 것으로, 위 항공등화 유도로안내등 등은 하중과 관계없는 안내 표지 시설물이므로 타이바 설치가 불필요한 바 해당 공종을 공사에서 제외할 할 필요가 있다.

#### 나. 광케이블 연결을 위한 광중계반 설치에 관한 사항

위 공사는 섬광등 제어를 위한 광중계반 설치와 관련하여 【그림2】와 같이 17방향 및 35방향 녹지대에 광중계반을 각각 설치하여 항공등화제어소에서 섬광등을 제어하도록 계획하고 있으며, 이를 위해 설계도서에는 녹지대에 광중계반 2면과 항공등화제어소에 광제어반 2면을 설치하여 광케이블을 연결하도록 되어 있다.

【그림2】 섬광등용 광중계반 구성도



그런데 설계도서 확인 결과 항공등화제어소에 설치되는 항공등화제어감시 시스템 중앙제어반(CCP)<sup>13)</sup>에는 광케이블을 연결할 수 있는 FDF<sup>14)</sup>가 설치되므로, 같은 용도인 광제어반 2면 설치의 중복으로 설치하는 것이므로 공사에서 제외시킬 필요가 있다.

[관계부서 의견 및 판단] ○○공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

## 조치할 사항

○○공항장은 ‘○○공항 항공등화시설 교체 및 기타공사’에 반영되어 있는 타이바 설치 및 광제어반 설치를 제외하는 설계변경을 통해 계약금액을 감액(38,434천 원)하시기 바랍니다.(시정)

13) CCP(Central Control Panel) : 주 제어반, 중앙 제어반

14) FDF(Fiber Distribution Frame) : 광 성단케이블을 인입 수용한 후, 광케이블과 광전송장치 간의 연결, 분배 및 절체를 수행할 수 있는 광분배반

# 시 정 요 구

15

제 목 시설공사 휴게시설 설치에 관한 사항  
관 계 부 서 ◎◎공항  
구 분 안전  
내 용

◎◎공항에서는 노후화된 항공등화시설을 개량하여 장애발생 요인을 제거하고 시설 안전성을 향상시키기 위해 ‘◎◎공항 항공등화시설 교체 및 기타공사’를 【표1】 과 같이 시행하고 있다.

【표1】 공사 시행 현황

| 공 사 명                 | 공 사 기 간                   | 계약금액(천원)  |
|-----------------------|---------------------------|-----------|
| ◎◎공항 항공등화시설 교체 및 기타공사 | 2023.06.30. ~ 2024.10.31. | 5,211,116 |

「산업안전보건법」(법률 제18426호, 2022. 8. 18. 개정 시행 이후의 것) 제128조의2(휴게시설의 설치) 및 시행령(대통령령 제32873호, 2022. 8. 18. 개정 시행 이후의 것) 제96조의2(휴게시설 설치·관리기준 준수대상 사업장의 사업주)에 따라 공사금액 50억원 이상인 사업장의 사업주는 근로자가 신체적 피로와 정신적 스트레스를 해소할 수 있는 휴게시설을 의무적으로 갖추도록 하고 있고, 이와 관련하여 본사 ▽실에서도 각 소속기관에 휴게시설을 갖추도록 문서<sup>15)</sup>를 시달한 바 있다.

15) ▽실-593(2022.08.17.) ‘사업장 휴게시설 설치 의무화제도 시행 알림’, ▽실-6631(2022.09.14.) ‘사업장 휴게 시설 설치 의무화제도 관련 가이드 배포 알림’

또한 같은 법 시행규칙(고용노동부령 제363호, 2022. 8. 18. 개정 시행 이후의 것) 제 194조의 2(휴게시설의 설치·관리기준) 및 별표21의 2에서는 휴게시설 설치 크기, 위치, 온도, 습도, 조명 등에 대한 기준을 【표2】와 같이 정하고 있다.

【표2】 휴게시설 설치·관리기준

|                |                                                                |
|----------------|----------------------------------------------------------------|
| 크기 및 위치        | 최소면적은 6㎡, 바닥에서 천장까지 2.1m 이상                                    |
| 온도, 습도, 조명, 환경 | 온도는 18~28℃ 수준 유지, 습도(50~55%) 및 조명(100~200Lux)을 유지할 수 있는 기능, 환기 |
| 기 타            | 의자 등과 음용이 가능한 물 제공(또는 해당 설비 구비)                                |

그런데 ○○공항에서는 착공 이후 감사일 현재까지 휴게시설을 설치하지 않은 상태로 공사를 시행하고 있다.

[관계부서 의견 및 판단] ○○공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

## 조치할 사항

○○공항장은 ‘○○공항 항공등화시설 교체 및 기타공사’ 현장 내 「산업안전보건법」의 설치 기준에 맞는 휴게시설을 설치하시기 바랍니다.(시정)